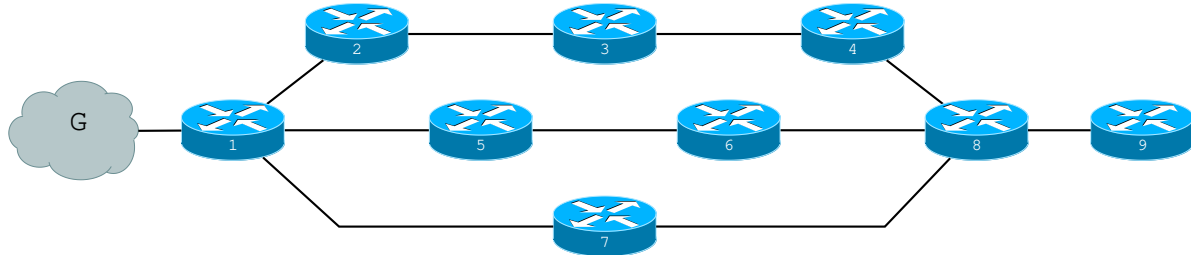


INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
 PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
 RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 9

Abgabe bis **29.06.2026** per LMU Moodle.

1. Distanz-Vektor Routing (H)

Gegeben sei folgendes Netz, bestehend aus neun Routern und dem Subnetz G:



Auf allen Routern wird nun gleichzeitig ein Distanz-Vektor Routingprotokoll aktiviert (z.B. RIP). Als Metrik wird die Anzahl der Zwischenschritte verwendet.

Zeigen Sie wie sich die Routing-Information für Subnetz G Schritt für Schritt ausbreitet, in dem Sie die Tabelle erweitern. Tragen Sie in die Tabellenfelder die Metrik ein, mit der ein Router zu einem bestimmten Zeitpunkt Subnetz G ankündigt. t_0 ist Anfangszustand, wenn Router 1 zum ersten Mal Subnetz G ankündigt. Führen Sie die Tabelle fort, bis die Metriken stabil sind.

Hinweis: Lassen Sie das entsprechende Feld leer, wenn der Router zu diesem Zeitpunkt keine Route zu G kennt.

Zeitpunkt	Router								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t_0	0								
t_1									
...									

2. Autonome Systeme (H)

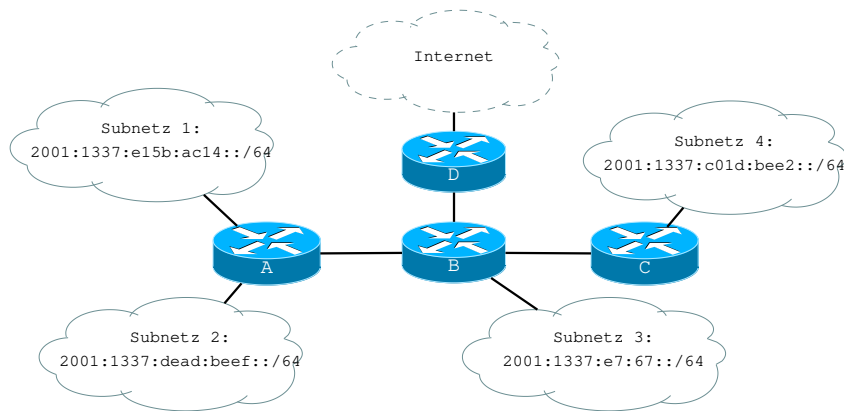
- (a) Welches Routing-Protokoll wird *zwischen* Autonomen Systemen verwendet (EGP) und welches wird *innerhalb* eines Autonomen Systems verwendet (IGP)? Nennen Sie zum jeweiligen Verfahren den entsprechenden Kernalgorithmus!

	Innerhalb AS	Zwischen AS
Protokoll		
Algorithmus		

- (b) Welcher Unterschied besteht begrifflich zwischen einem Subnetz und einem Autonomen System (AS)?
- (c) Der De-facto-Standard für Inter-AS-Routing-Protokolle ist das Border Gateway Protocol (BGP), das in RFC 4271 beschrieben wird. BGP wird manchmal als *Pfadvektor*-Protokoll bezeichnet. Worin besteht dabei der Unterschied zu einem Distanzvektorprotokoll?
- (d) Routing-Policies sind Regeln bezüglich der zu treffenden Wegwahlentscheidungen. Warum spielen Policies bei EGP eine wichtige Rolle, bei IGP aber nicht?
- (e) *Transit* und *Peering* sind zwei mögliche Arten der Absprache zwischen Netzbetreibern. Worin besteht der Unterschied zwischen *Transit* und *Peering*? Nennen Sie zwei Unterschiede!

3. Wegwahl mit IP im Internet (H)

Die abgebildete Topologie zeigt das Netz eines ortsansässigen Internetanbieters, dem das komplette Subnetz `2001:1337::/32` zugewiesen wurde. Kunden sind stets an eines der vier (Ethernet-)Teilnetze angeschlossen und die Verbindungen zwischen den Routern sind ebenfalls je ein (Ethernet-)Teilnetz.



Hinweise:

- Die Teilaufgaben bauen aufeinander auf. Gehen Sie zu Beginn davon aus, dass die Router unkonfiguriert sind und über noch über keinerlei Wissen/Zustand verfügen.
 - In dieser Aufgabe geht es um IPv6, das 128 bits statt 32 bits (wie IPv4) je Adresse nutzt. Informationen zur Notation finden Sie auf Folie 172 f. in Kapitel 4. Gleiches gilt entsprechend auch für Netzmasken bzw. die Prefixe nach CIDR-Notation.
 - Eine Beispiel für eine Routing-Tabelle finden Sie in den Vorlesungsfolien Kapitel 4, Folie 111.
 - Zur Vereinfachung geben Sie die Netzmaske in CIDR-Notation beim *Ziel* mit an.
 - Verzichten Sie auf die Angabe einer Metrik, da hier keine Routingprotokolle eingesetzt werden und die Topologie keine sinnvollen alternativen Pfade ermöglicht.
 - Benennen Sie die Schnittstellen des Routers sinnvoll!
- (a) Identifizieren Sie alle in der Abbildung dargestellten Teilnetze, denen noch kein IP-Adressbereich zugewiesen wurde und weisen Sie diesen sinnvolle Adressbereiche aus `2001:1337::/32` zu!
- (b) Nennen Sie den entsprechenden IPv6-Adressbereich entsprechend der Abbildung und der vorherigen Teilaufgabe und nennen Sie ebenfalls ein Beispiel für eine IP-Adresse ...
- i. ...die Router C zugewiesen wird, damit die Kundenrechner aus Subnetz 4 Router C als Defaultgateway benutzen können!
 - ii. ...an die Router C eine Nachricht adressiert, wenn dieser (als Endpunkt) ICMP Nachrichten an Router B schicken möchte!
 - iii. ...die Router C als Absender angibt wenn dieser (als Endpunkt) mit Router B kommunizieren möchte!
- (c) Weisen Sie Router B IP-Adressen zu, so dass er mit jedem seiner Nachbarn kommunizieren kann und als Defaultgateway für die Kunden in Subnetz 3 eingesetzt werden kann!
- (d) Erstellen Sie eine Routingtabelle für Router B! Darin soll enthalten sein:
1. ein Eintrag für jedes direkt angeschlossene Netz (schreiben Sie in diesem Fall "direkt" als nächsten Router/Gateway),
 2. ein Eintrag für jedes Kundensubnetz, und
 3. ein Eintrag der allen sonstigen Verkehr in das Internet weiterleitet.

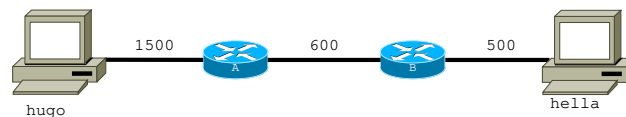
4. IPv6-Adressen (H)

In Tabelle 1 befinden sich IPv6-Adressen in vollständiger Notation bzw. in minimaler Notation (kürzeste Form der selben Adresse). Geben Sie für jede der Adressen an, ob sie gültig ist. Falls die Adresse gültig ist, geben Sie das jeweils andere Format an.

Vollständig	Minimal
fe80:0000:0000:0000:0250:56ff:fe03:0001	
	::1
545f:75aa:20a0:4cd6:1733:9bde:c5:d57a	
cbd7:1295:0x34:1da1:000c:0000:c068:c6b5	
26e0:dfcc:1000:0001:704c:0000:8bd:5093	
	cbd7::c5::1

Tabelle 1: IPv6-Adressen in ungekürzter und minimaler Notation

5. Fragmentierung (H)



Der Rechner **hugo** möchte Daten an den Rechner **hella** übertragen. Die Abbildung zeigt die beiden Rechner und dazwischen befindliche Router, sowie Leitungen, die mit ihrer MTU beschriftet sind. Die MTU gibt die maximale Größe von IP-Paketen an, die auf dieser Leitung übertragen werden kann. Ein verbindungsloses Protokoll der OSI-Schicht 4 ohne Bestätigungen (z.B. UDP) übergibt Segmente an Schicht 3. Die Daten sollen per IPv4 an **hella** vermittelt werden. Insgesamt werden 8000 Bytes an IPv4-Nutzdaten an **hella** übertragen. Auf Schicht 2 wird Ethernet mit 1Gbps Übertragungsrate eingesetzt.

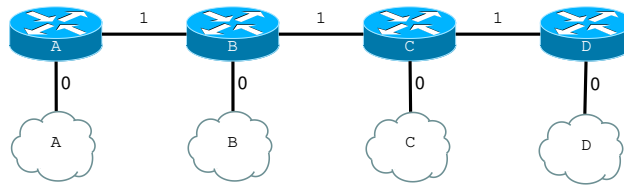
Beachten Sie, dass IPv4 nur an den Grenzen von 8 Byte Blöcken fragmentieren kann. Der Offset gibt an wie viele dieser 8 Byte Blöcke vor dem aktuellen Fragment liegen.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen in den Leitungen ist $2 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$. Vernachlässigen Sie die Verarbeitungsverzögerungen und den Overhead von Schicht 2.

- Bestimmen Sie die größtmögliche Segmentlänge, die **hugo** mit einer IPv4-Nachricht versenden kann!
- Bei der Vermittlung der Daten zu **hella** tritt Fragmentierung auf. Wieviele IPv4-Fragmente empfängt **hella** mindestens, bis 5000 Bytes Nutzdaten empfangen wurden? *Hinweis:* hugo verschickt pro Rahmen maximal viele Nutzdaten.
- Erstellen Sie eine Tabelle die in chronologischer Reihenfolge, die Länge jedes IPv4-Pakets in Bytes, gesetzte Header-Flags und das Fragment Offset der von **hella** empfangenen IPv4-Nachrichten zeigt!
- Nun wird an Stelle von IPv4 das neuere IPv6 eingesetzt und der Versuch, bei dem **hugo** 8000 Bytes Nutzdaten an **hella** überträgt wiederholt. Die Verarbeitungsverzögerung verändert sich durch den Austausch des Schicht 3 Protokolls nicht.
 - Informieren Sie sich zu nächst in RFC 2463 (<http://www.faqs.org/rfcs/rfc2463.html>) über ICMPv6 Fehlernachrichten und die „Packet too big“ Fehlernachricht. Wieviele „Packet too big“ Nachrichten wird **hugo** empfangen und wie wird der Rechner darauf reagieren? Begründen Sie Ihre Antwort!
 - Erstellen Sie analog zu Teilaufgabe c eine Tabelle, für den Fall, dass für die Übermittlung IPv6 zum Einsatz kommt. Beachten Sie dabei, dass der IPv6 Header 40 Bytes lang ist und der Extensionheader für die Fragmentierung weitere 8 Bytes belegt.

6. Count to Infinity

Betrachten Sie ein Netz, bestehend aus vier Routern A, B, C, und D, von denen jeder der (einzige) Zugangspunkt zu einem Subnetz ist. Die Routing-Distanz zwischen zwei benachbarten Routern betrage 1 über die Leitungen (A;B), (B;C), (C;D), während die Routing-Distanz eines Routers in „sein“ Subnetz 0 betrage.



Betrachten Sie einen Ausgangszustand, bei dem alle Router die richtige Distanz zum Subnetz A kennen:

Router	A	B	C	D
Distanz	0	1	2	3

- Eine Baumaschine durchtrennt versehentlich die Leitung zwischen den Routern A und B. Vervollständigen Sie die obige Tabelle bis die Router B, C und D festgestellt haben, dass das Subnetz A nicht mehr erreichbar ist (d.h. Abstand ist größer als 15 Hops)! *Hinweis:* gehen Sie davon aus, dass der Austausch der Distanzvektoren zwischen den Routern gleichzeitig stattfindet.
- Zur Verbesserung des Verfahrens wird folgende Regel eingeführt: ein Router annonciert die Erreichbarkeit eines Subnetzes niemals den Nachbarn, von denen er die Route zu diesem Subnetz gelernt hat (sogenanntes *split horizon*). Erstellen Sie eine Tabelle, analog zu oben, für den Fall, dass split horizon zum Einsatz kommt!